

УДК 621.3.037.3

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ДОСТУПА К ДАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОВАРЕЙ–СПРАВОЧНИКОВ ДАННЫХ

А.В. БУДИХИН, Д.А. БУРОВ, А.М. КРУГЛОВ, А.В. ОСТРОУХ

Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С.

В работе рассмотрены современные методы организации словарей–справочников информационных систем. Проанализированы основные методы внесения изменений в систему на этапе эксплуатации. Рассмотрена типовая модель использования ССД в информационной системе и предложено ее расширение за счет добавления в ССД метаданных о пользовательском интерфейсе. Приложения доступа к данным представлены в виде информационных контейнеров, содержащих метаданные разных типов. Предложены общие принципы отбора метаданных приложений, основанные на результатах построения соответствующей модели.

Введение

Одной из существенных проблем при развертывании системы словаря–справочника данных является недостаточная готовность персонала предприятия к переходу на качественно иной уровень взаимодействия с информационной системой.

Анализ существующих решений и литературы по рассматриваемому вопросу показывает, что очень часто под словарем–справочником данных понимаются метаданные базы данных проекта. Чаще всего, в качестве такой БД выбирается наиболее важная, с точки зрения технологического процесса предприятия, информационная база данных. При этом метаданные, как правило, не нуждаются в дополнительной обработке, так как поддерживаются на уровне СУБД. Большинство работы, в этом случае, заключается в проектировании интерфейса доступа к информации о базе данных [2, 6].

В результате такого подхода за пределами досягаемости репозитория остается громадное количество информации о задаче в целом. Под задачей понимается комплекс информационных систем и приложений, включающих информационные базы данных, метаданные этих систем, документацию, отчеты и другие информационные объекты, реализующие заданные функции в рамках конкретной предметной области.

Одной из актуальных проблем при проектировании и еще больше при сопровождении систем является проблема построения пользовательского интерфейса доступа к данным. Причиной этого служит ряд факторов, основными из которых являются:

- высокие профессиональные требования к разработчикам приложений;
- необходимость внесения изменений в приложения в случае изменения требований или условий эксплуатации ИС.

Такие, на первый взгляд, незначительные причины являются существенным сдерживающим фактором для развития информационных систем предприятия [3]. Так, на этапе сопровождения при внесении изменений потребуется изменять и пользовательские формы, а может быть и структуру оперативных и статистических отчетов. Одним из решений данной проблемы является использование WEB–технологий, позволяющих обновлять информацию непосредственно на сервере. Другим, более гибким способом является использование систем словаря–справочника данных.

Анализ существующих решений

Рассмотрим более глубоко существующие подходы к организации пользовательских интерфейсов доступа к данным. К принципам построения ПИ [1] относятся:

- учет знаний пользователя;
- согласованность;
- минимизация неожиданностей;
- справочная поддержка.

То есть средства удобного взаимодействия с пользователями, ориентированные на разную квалификацию. Правильное применение языка конкретной предметной области и соответствующих терминов. Наследование от операционной системы способов диалога с пользователем, стремление к отказоустойчивости и прогнозируемости действий.

Эти принципы являются базовыми и способствуют созданию эффективного пользовательского интерфейса. В данном случае речь идет об интерфейсе доступа к данным. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать в качестве способа взаимодействия с пользователем заполнение форм, а ПИ называть формами данных.

Опыт работы с информационными системами и анализ аналогичных разработок [7] показывает, что первая реализация ИС, как правило, отвечает большинству из указанных требований. Техническая документация составлена, учтены пожелания и ожидания пользователей. Однако с течением времени "интерес" разработчиков к сопровождению системы уменьшается. В случае необходимости внести изменения это происходит не всегда оперативно, а документация может не всегда обновляться соответствующим образом.

Статистические исследования зависимости актуальности метаданных ИС от времени ее жизни показывают, что с ростом периода эксплуатации системы уменьшается актуальность ее описания. Причем значительный скачок к уменьшению осведомленности о системе происходит через 3–5 лет после ее внедрения. Этот факт объясняется тем, что в этот период часто меняется команда специалистов, отвечающих за ее сопровождение. При этом на смену разработчикам приходят люди, для которых данная ИС является "черным ящиком". В дальнейшем, как правило, происходит коррекция и последующие скачки не так заметны.

Анализ существующих решений позволяет выделить следующие основные способы организации обновления сведений в формах данных:

1. Внесение изменений в формы разработчиками, их компиляция и распространение. Данный способ является самым простым при проектировании системы, так как не требует дополнительных усилий при построении ИС, но и самым сложным при сопровождении. Именно при таком подходе после внесения изменений в формы "забывают" сделать изменения в документации.

2. Получение данных из внешних файлов. В случае внесения изменений распространяются только файлы, содержащие сведения о формах. Такое распространение может быть автоматизированным и не требует от пользователя дополнительных действий. Как правило, файлы содержат минимальную информацию о форме.

3. Использование WEB-технологии. Формы хранятся на сервере, где и обновляются после актуализации. Такой подход не везде применим, имеет ряд функциональных ограничений. Так как не все функции, требующиеся пользователям, могут быть доступны через WEB. Тем не менее, данная модель организации обновлений является наиболее привлекательной, так как требует минимум затрат на этапе разработки и не обременительна на этапе сопровождения.

4. Использование словарей-справочников данных для получения информации из баз данных. На этом подходе остановимся более подробно.

Зачастую словарь-справочник данных ограничен информацией о базе данных. При этом в формах данных используется запрос к ССД на выборку информации. Организация данной модели показана на рис. 1.

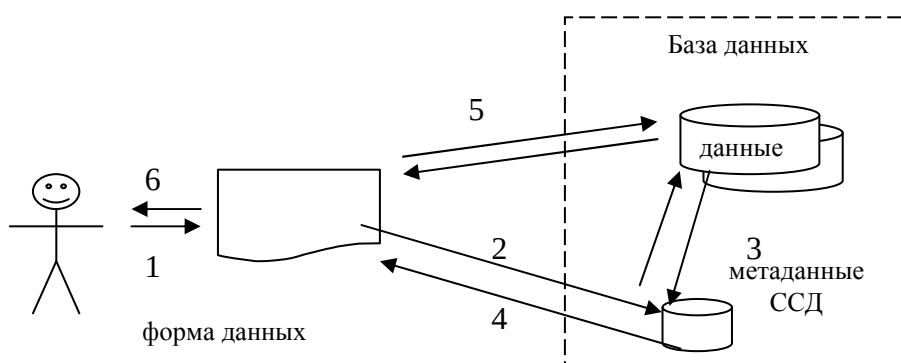


Рис. 1. Типовая модель использования ССД
в пользовательском интерфейсе доступа к данным

В этом случае требования к ИС следующие:

- форма данных ничего не знает о структуре базы данных;
- в форме данных содержатся сведения о подключении к источнику данных либо эти сведения берутся извне;
- форма данных имеет полную информацию о базе метаданных БД и способах ее получения. Эти данные также могут быть взяты извне, например, из внешних файлов.

В таком случае схема работы выглядит следующим образом (нумерация соответствует нумерации на рис. 1):

1. Пользователь явно или неявно инициирует действие по обработке данных;
2. Форма данных отправляет запрос в базу метаданных и получает сведения об объектах БД (предполагается, что каждому действию пользователя соответствует определенный запрос к ССД);
3. ССД организует запрос к метаданным БД и получает информацию об объектах базы или сразу переходит к п.4, минуя данные действия, в случае, если вся информация о базе данных содержится в базе метаданных (зависит от архитектуры ССД);
4. Форме данных возвращается запрос к данным в том виде, в котором он может быть передан к БД (в нем содержится список отношений и их атрибутов, а также может содержаться информация о подключении к источнику данных);
5. Форма данных заканчивает формирование запроса, дополняя его пользовательскими условиями, и отправляет к источнику данных, после чего получает ответ;
6. Пользователю выдается результат.

Данная организация позволяет не только получать данные, не имея представления об источнике, но и выполнять запросы [5] к распределенным БД.

Однако сами формы при этом остаются статическими. Задача обновления ПИ необязательно сводится к изменениям в выборке данных. Кроме того, как правило, изменения в выборке должны приводить к изменению представления информации.

Следующим, качественно иным подходом является расширение возможностей ССД по взаимодействию с формами данных.

Теоретический анализ

Рассмотрим форму в качестве некоторого контейнера U , содержащего в себе информацию о данных – i_D , информацию о самой себе – i_M и информацию логики представления – i_L .

Рассмотрим требования к форме данных (они следуют из принципов построения ПИ, рассмотренных выше):

1. Функциональность;
2. Адаптивность;
3. Расширяемость;
4. Минимизация временных задержек.

Необходимо определить такое сочетание i_D , i_M , i_L , чтобы оно удовлетворяло максимуму заявленных требований.

Минимизация временных задержек достигается путем проектирования ССД под конкретную СУБД. В этом случае время обработки запросов является минимально зависимым от разработчиков и не оказывает существенного воздействия на производительность системы (фактически, обуславливается техническими характеристиками СУБД).

Под функциональностью будем понимать (кроме поддержки операций ввода, корректировки, удаления и запроса данных) гибкость интерфейса (настройка под конкретного пользователя), а также информационно-справочную поддержку.

Адаптивность обеспечивает способность формы сохранять функциональность при внесении изменений в репозиторий.

Под расширяемостью имеется в виду организация обратной связи с пользователем, обеспечивающая гибкость интерфейса и возможность его настройки во время эксплуатации.

Таким образом, на этапе проектирования ПИ контейнер U является виртуальным, а i_D , i_M , i_L , – его составляющие распределенными по базе метаданных сведениями. Задача разработчика ПИ состоит в том, чтобы описать интерфейс контейнера и подготовить реализацию методов, с ним взаимодействующих.

Для отбора i_D , i_M , i_L предлагается использовать за основу следующие общие принципы.

Общая методика организации динамического интерфейса

Началом организации динамического интерфейса следует считать определение информационных потребностей пользователей [4], выяснение уровня их компьютерной подготовки, определение общих задач приложения.

Затем производится разбиение пользователей по группам. Группы представляют собой объекты системы, обладающие разными полномочиями.

Эти этапы являются итерационными и увеличивают наше знание о предметной области на каждой итерации. Возврат к описанным пунктам может происходить в любой момент времени.

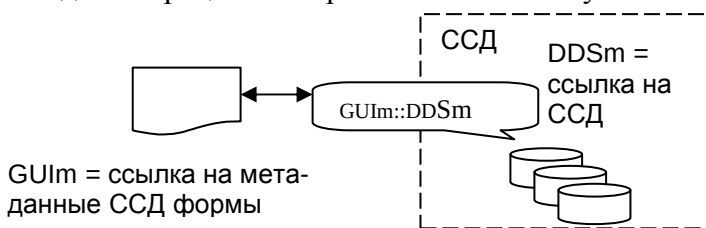


Рис. 2. Привязка метаданных формы к метаданным ССД

Следующим этапом является выбор средства разработки приложения. После этого в ССД вносятся сведения о формах, которые будут динамически генерироваться. Одновременно создается связь между метаданными ССД и метаданными формы – привязка (рис. 2).

Затем производится отбор метаданных форм. К метаданным формы

мы относим:

- метаданные макета (местоположение на экране, геометрические размеры и т.п.);
- метаданные визуализации (цвет фона, толщина рамок, шрифт, подпись, стиль и др.);
- системные метаданные (например, имя формы в приложении, связь с источником данных).

Это наиболее общие типы метаданных, поддерживаемые большинством ИСР. Значения остальных свойств, как правило, не требуют изменений. Однако их всегда можно включить в репозиторий и обращаться к ним, если это потребуется.

После получения всех необходимых сведений о метаданных, данные о форме заносятся в ССД. При этом производится привязка запроса к ССД с некоторым действием пользователя по вызову формы. Например, при выборе пункта меню вызывается функция, отбирающая сведения *DDSm* (рис. 2) из ССД, связанные "внешним ключом" *GUI* с выбранным пунктом меню.

Для того чтобы форма, описанная в ССД, появилась на экране, необходимо реализовать функцию ее генерации. Эта задача может быть поручена старшим программистам, в то время как программисты интерфейса сосредоточатся на проектировании и разработке других особенностей приложения.

Реализованная к настоящему моменту функциональность позволяет вывести на экран форму – представление контейнера *U*. Заложенных в него метаданных i_M достаточно для формального представления. Для того чтобы форма функционировала так, как этого ожидают пользователи, необходимо дополнить ССД метаданными логики и данных.

К метаданным логики относятся такие элементы формы, как кнопки, меню, прочие элементы управления, а также варьирование визуализации и ограничение функциональности в зависимости от принадлежности пользователя к группе. Сведения об этих объектах должны содержаться в ССД в качестве автономных единиц информации. Для каждой конкретной реализации формы предлагается использовать отношение–связь с элементами управления и соответствующей им функциональностью. Так каждому атрибуту в запросе данных может соответствовать один или более элемент управления. Вопрос описания элементов управления и их связей с данными является самым объемным и трудным вопросом. После завершения этой процедуры остается определить способы манипулирования данными и обеспечить поддержку этих действий в ССД, а также обеспечить пользователя справочной документацией.

Таким образом, представленная здесь концепция позволит сформировать динамический интерфейс доступа к данным "на пустом месте". Фактически, приложение не будет знать ничего, кроме описания функций, генерирующих формы. Предполагается, что такие функции описываются в динамически подгружаемых библиотеках. В этом случае текст самих программ становится значительно меньше, а дальнейшее сопровождение систем проще. Однако использование данной методики значительно усложняет процесс разработки системы.

Заключение

Основные положения, представленные в работе являются результатами проведенных исследований и построения моделей. Однако далеко не все вопросы остаются снятыми, а некоторые проблемы требуют проведения дополнительных исследований и экспериментов. Остается не исследованным вопрос эффективности и надежности информационных систем, работающих на основе динамических интерфейсов. Кроме того, открытым остается вопрос о структуре участка ССД, отвечающего за хранение метаданных пользовательского интерфейса.

Тем не менее, результатом работы является описание принципиальной возможности полной генерации пользовательских интерфейсов в режиме работы приложения. Проанализированы существующие принципы обновления метаданных приложения и предложено расширение функциональности ССД за счет включения в него новых сведений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проектирование пользовательского интерфейса; Под ред. М. Дадашова. – М.: Вильнюс: DBS Ltd. 1992.
2. Журавлёв Е.Е. Создание модели среды открытой системы // Информационные технологии и вычислительные системы. 2003, № 3. С. 13–18.
3. Рябенко М. Проектирование каталога // Открытые системы. 2002, № 2.
4. Bretherton F.P., Singley P.T. Metadata: A User's View // Martin Marietta Energy Systems Conf. 1996.

5. Cornillon P., Gallagher J., Sgouros T. OPeNDAP: Accessing Data in a Distributed, Heterogeneous Environment // Data Science Journal. 2003. № 2. Pp. 164–174.
6. Marco D. Meta Data Repositories: Where We've Been and Where We're Going // DM Review. 2002. № 2.
7. Shepherd E.R., Keyser R.G., Armstrong H.M., Chael E.P., Young C.J. The Data Dictionary: A View Into the CTBT Knowledge Base // Martin Marietta Energy Systems Conf. 1997.

ORGANIZATION METHODS OF DYNAMIC USER DATA-ACCESS INTERFACES BASED ON DATA DICTIONARY SYSTEMS

Budikhin A.V., Burov D.A., Kruglov A.M., Ostroukh A.V.

An analysis is presented of the uses of metadata in Data Dictionary Systems. Basic methods of information system modifications at an exploitation phase are discussed in the article. It presents a typical Data Dictionary System model and shows ways of its expansion. Extended metadata model is based on GUI metadata. Informational metadata containers are the kernel of data-access applications. Common methods of application metadata selection based on Data Dictionary model are shown in the article.

Сведения об авторах

Будихин Анатолий Владимирович, 1955 г.р., окончил МВТУ им.Баумана (1978), кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированных систем управления МАДИ (ГТУ), автор более 70 научных работ, область научных интересов – автоматизация производственных процессов (промышленность), проектирование баз данных, словарей-справочников данных и информационных систем.

Буров Дмитрий Анатольевич, 1967 г.р., окончил МАДИ (1989), старший преподаватель кафедры корпоративных информационных систем Российского нового университета, автор 9 научных работ, область научных интересов – консалтинг, проектирование баз данных и корпоративных информационных систем, разработка прикладных интерфейсов информационных систем.

Круглов Алексей Михайлович, 1981 г.р., окончил МАДИ (ГТУ) (2004), аспирант МАДИ (ГТУ), автор 3 научных работ, область научных интересов – автоматизация процессов и производств на промышленных предприятиях, проектирование баз данных и информационных систем, разработка прикладных интерфейсов информационных систем.

Остроух Андрей Владимирович, 1975 г.р., окончил МАДИ (1996), кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированных систем управления МАДИ (ГТУ), докторант, автор более 50 научных работ, область научных интересов – автоматизация управления строительными предприятиями, проектирование баз данных и информационных систем, разработка цифровых образовательных ресурсов.